

Les vecteurs (1) : bipoints, vecteur, égalité, somme

Leçon 1 : les bipoints équipollents · Leçon 2 : le vecteur et ses représentants · Leçon 3 : l'égalité de deux vecteurs · Leçon 4 : la relation de Chasles · Leçon 5 : la somme de deux vecteurs

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Les bipoints équipollents

Un **bipoint** (A, B) est un **couple de points** : A est l'**origine**, B l'**extrémité**. Il représente le déplacement « de A vers B » et se dessine par une **flèche** partant de A. L'ordre compte : (A, B) et (B, A) ne sont **pas** le même bipoint.

Un bipoint est décrit par **trois** renseignements :

- sa **direction** : la droite (AB) ;
- son **sens** : de A vers B, et non de B vers A ;
- sa **longueur** : la distance AB.

Deux bipoints (A, B) et (C, D) sont **équipollents** lorsqu'ils représentent le **même déplacement** : même direction, même sens, même longueur. Il faut les **trois** conditions à la fois.

CARACTERISATION : pour des points non alignés

(A, B) et (C, D) équipollents si et seulement si **ABDC** parallélogramme

ABDC est l'ordre du **tour de la figure** : A → B (le premier déplacement), B → D (on relie les deux arrivées), D → C (le second déplacement à l'envers), C → A (retour au départ). Quatre points alignés donnent un parallélogramme **aplati** : les trois conditions restent la définition.

Leçon 2 : Le vecteur et ses représentants

Un **vecteur** est ce que tous les bipoints équipollents ont en commun : une **direction**, un **sens** et une **longueur**, aussi appelée **norme**.

NOTATION

de A vers B : $\vec{AB}$ · d'une seule lettre : $\vec{u}$
AB est un **nombre** · $\vec{AB}$ est un **déplacement**

- Tout bipoint équipollent à (A, B) est un **représentant** de $\vec{AB}$.
- Un même vecteur a une **infinité** de représentants, **un pour chaque origine** : on choisit librement le point de départ, le vecteur indique où arriver.

Construire le représentant d'origine M

- Trace la **parallèle** à (AB) passant par M.
- Reporte la longueur AB à partir de M, **du même côté** que la flèche $\vec{AB}$: tu obtiens N.
- Contrôle : **ABNM** est un parallélogramme, et $\vec{MN} = \vec{AB}$.

Leçon 3 : L'égalité de deux vecteurs

Deux vecteurs sont **égaux** lorsqu'ils ont la **même direction**, le **même sens** et la **même longueur**.

EGALITE ET PARALLELOGRAMME

$\vec{AB} = \vec{CD}$ si et seulement si **ABDC** parallélogramme dans le parallélogramme **ABCD** : $\vec{AB} = \vec{DC}$ et $\vec{AD} = \vec{BC}$

- $\vec{AB} = \vec{CD}$ signifie exactement que les bipoints (A, B) et (C, D) sont **équipollents**.
- Deux vecteurs égaux ont la même longueur, mais deux vecteurs de **même longueur** ne sont pas forcément égaux : il faut aussi la même direction et le même sens.
- Si $\vec{AB} = \vec{AC}$, les deux flèches partent du même point A : elles arrivent au même endroit, donc **B = C**.
- **Contrôle d'écriture** : les deux flèches partent de **deux sommets différents** et **pointent du même côté**.

Leçon 4 : La relation de Chasles

RELATION DE CHASLES : pour trois points quelconques A, B, C

$$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$$

- Elle traduit que deux déplacements successifs, de A à B puis de B à C, équivalent à un **seul** déplacement, de A à C.
- Elle vaut pour **n'importe quels** points, même alignés, et même si le second déplacement revient en arrière.
- La lettre écrite **deux fois**, une fois à l'arrivée et une fois au départ, est celle qui **s'efface**.
- Elle sert à **simplifier** une somme (deux flèches en une) ou à **décomposer** un vecteur (une flèche en deux, en choisissant un point de passage).
- Elle s'enchaîne autant de fois qu'on veut : $\vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CD} = \vec{AD}$.

Vecteur nul et vecteurs opposés

VECTEUR NUL ET VECTEUR OPPOSE

$$\begin{aligned}\vec{AA} &= \vec{0} & \vec{AB} + \vec{0} &= \vec{AB} \\ \vec{BA} &= -\vec{AB} & \vec{AB} + \vec{BA} &= \vec{AA} = \vec{0} \\ \vec{JK} - \vec{MK} &= \vec{JK} + \vec{KM} &= \vec{JM}\end{aligned}$$

- Le **vecteur nul** $\vec{0}$ est le déplacement qui ne bouge pas : sa longueur est **zéro**, il n'a ni direction ni sens. Il apparaît dès qu'un trajet revient à son point de départ.
- Le **vecteur opposé** de $\vec{AB}$ est $\vec{BA}$: même direction, même longueur, **sens contraire**.
- **Soustraire, c'est ajouter l'opposé** : on **retourne** la flèche, puis on ajoute, par exemple $-\vec{MK}$ s'écrit $\vec{KM}$.

Simplifier une somme

- Retourne d'abord chaque soustraction : $-\vec{XY}$ devient $+\vec{YX}$.
- Cherche deux vecteurs qui **se suivent** : $\vec{XY} + \vec{YZ} = \vec{XZ}$. Si aucun couple ne se suit, **change l'ordre** des termes : l'addition se fait dans l'ordre que l'on veut.
- Recommence jusqu'à obtenir un seul vecteur, et reconnais $\vec{0}$ si le départ et l'arrivée sont confondus.

Leçon 5 : La somme de deux vecteurs

SOMME DE DEUX VECTEURS : deux constructions

bout à bout : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ (c'est Chasles)

parallélogramme : $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ (ABDC parallélogramme)

- **Bout à bout** : on place $\vec{v}$ à l'**extrémité** de $\vec{u}$; la somme $\vec{u} + \vec{v}$ va de l'**origine** de $\vec{u}$ à l'**extrémité** de $\vec{v}$.
- **Parallélogramme** : on place $\vec{u}$ et $\vec{v}$ à partir d'un **même point** A ; la somme est la **diagonale** issue de A.
- Les deux constructions donnent **le même** vecteur : ce sont deux façons de dessiner la même chose. L'addition traduit l'**enchaînement** de deux déplacements.
- La **longueur** de la somme n'est pas, en général, la somme des longueurs : ce sont les **flèches** qui s'ajoutent, pas les nombres.
- **Construction** : trace la parallèle à (AC) passant par B et la parallèle à (AB) passant par C ; elles se coupent en **D**, et $\vec{AD}$ est la diagonale de **ABDC** issue de A.

Déplacement et distance parcourue. Le **déplacement** est un vecteur : il ne retient que le départ et l'arrivée. La **distance parcourue** est un nombre : elle retient tout le chemin. Un berger qui fait le tour de son enclos et rentre chez lui a parcouru plusieurs kilomètres, mais son déplacement total est le **vecteur nul**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « (A, B) et (C, D) sont équipollents, donc ABCD est un parallélogramme. »

✓ C'est **ABDC**. En écrivant ABCD on passe de B, une **arrivée**, à C, un **départ** : le quadrilatère se croise. On suit le tour de la figure, $A \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow A$.

✗ $\vec{AB} = \vec{CD}$ donc ABCD est un parallélogramme • dans le parallélogramme ABCD, $\vec{AB} = \vec{CD}$

✓ $\vec{AB} = \vec{CD}$ signifie **ABDC** parallélogramme. Dans un parallélogramme **ABCD**, ce sont les côtés opposés : $\vec{AB} = \vec{DC}$ et $\vec{AD} = \vec{BC}$. L'ordre des lettres change tout.

✗ $\vec{AB} = 5 \text{ cm}$ • « AB et $\vec{AB}$, c'est la même chose »

✓ AB sans flèche est un **nombre**, la longueur du segment ; $\vec{AB}$ avec la flèche est un **déplacement**. On écrit $AB = 5 \text{ cm}$, jamais $\vec{AB} = 5 \text{ cm}$.

✗ « Ces deux flèches ont la même longueur, donc $\vec{AB} = \vec{CD}$. »

✓ Il faut les **trois** conditions : même direction, même sens, même longueur. $\vec{AB}$ et $\vec{BA}$ ont la même longueur et sont pourtant **opposés**.

✗ « $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ ne sont pas au même endroit sur la figure, donc ils sont différents. »

✓ Un vecteur n'a **pas de position fixe** : il a une **infinité** de représentants, un par origine. Deux flèches éloignées peuvent être le **même** vecteur.

✗ $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{BC}$

✓ Chasles exige que l'**extrémité** du premier soit l'**origine** du second : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$. Ici les deux **origines** sont communes : c'est la règle du **parallélogramme**, $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$.

✗ $\vec{JK} - \vec{MK} = \vec{JK} + \vec{MK}$, puis on applique Chasles

✓ Soustraire, c'est **ajouter l'opposé** : $-\vec{MK} = \vec{KM}$, donc $\vec{JK} - \vec{MK} = \vec{JK} + \vec{KM} = \vec{JM}$. On **retourne** la flèche avant d'appliquer Chasles.

✗ « La longueur de $\vec{u} + \vec{v}$ est la somme des deux longueurs. » • **déplacement confondu avec distance parcourue**

✓ Ce sont les **flèches** qui s'ajoutent, pas les nombres. Un trajet fermé donne une distance parcourue grande et un déplacement égal au **vecteur nul**.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 Un **bipoint** (A, B) a une **origine** A, une **extrémité** B, et trois renseignements : **direction**, **sens**, **longueur**. (A, B) et (B, A) sont différents.
- 2 **Equipollents** : même direction, même sens, même longueur (les **trois** à la fois). Caractérisation : (A, B) et (C, D) équipollents si et seulement si **ABDC** parallélogramme.
- 3 AB sans flèche est un **nombre** ; $\vec{AB}$ avec la flèche est un **déplacement**. Ne pas mélanger les deux écritures.
- 4 Un vecteur a une **infinité de représentants**, un par origine : on choisit le point de départ, le vecteur donne l'arrivée. Il n'a pas de position fixe.
- 5 $\vec{AB} = \vec{CD}$ signifie **ABDC** parallélogramme. Dans le parallélogramme **ABCD** : $\vec{AB} = \vec{DC}$ et $\vec{AD} = \vec{BC}$. Et $\vec{AB} = \vec{AC}$ entraîne B = C.
- 6 **Chasles** : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$, pour trois points quelconques, enchaînable ; la lettre commune s'efface. Elle sert à **simplifier** et à **décomposer**.
- 7 $\vec{AA} = \vec{0}$ • $\vec{BA} = -\vec{AB}$ • $\vec{AB} + \vec{BA} = \vec{0}$. **Soustraire, c'est ajouter l'opposé** : $-\vec{MK} = \vec{KM}$.
- 8 **Somme** : bout à bout (c'est Chasles) ou **parallélogramme**, $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AD}$ avec ABDC parallélogramme. La longueur de la somme n'est pas la somme des longueurs.